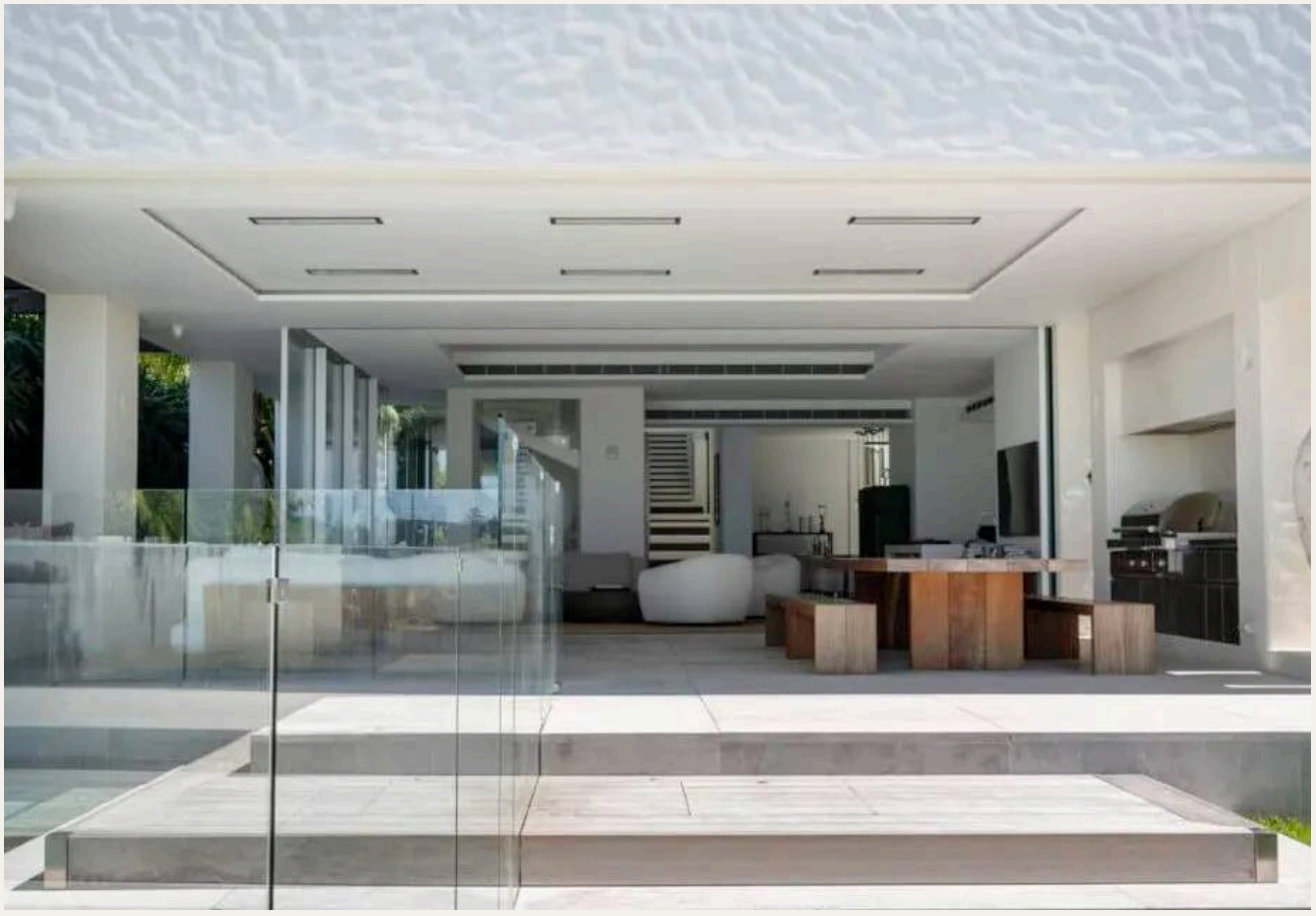
BROMIC
HEATING

ARCHITEKTEN UND PLANER · BAUUNTERNEHMER UND INSTALLATEURE

Der Planungsleitfaden für Heizung im Außenbereich: Ausgabe für Fachplaner

Leitfaden für Planer zur Strahlungswärme im Freien: Wellenlänge, das aktuelle Sortiment je Modell, Stromaufnahme bei 230 V, Kanäle der Steuergeräte, Abstände und Vorschriften.



AUSGABE
Oktober 2026

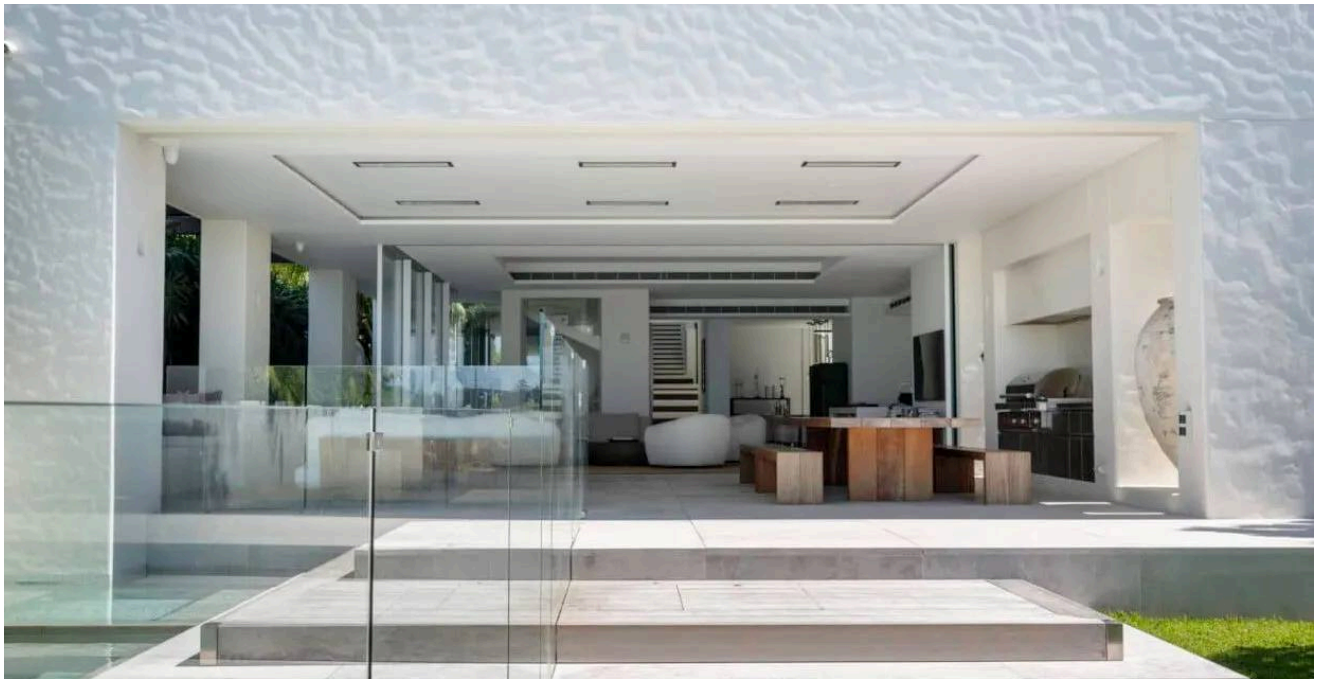
BROMIC HEATING
bromic.de · Maschinelle Übersetzung, Entwurf

Der Planungsleitfaden für Heizung im Außenbereich

Ausgabe für Fachplaner, für Architekten, Planer und Bauunternehmer. Von Anfang an geplant, nicht nachgerüstet.

Kurzwellige Heizstrahler geben ca. 90 % ihrer Leistung als Strahlungswärme ab und wärmen sofort; mittelwellige ca. 60 % mit 30 Sekunden Aufheizzeit; langwellige ca. 40 % mit 5 Minuten Aufheizzeit und der höchsten Windempfindlichkeit[3]. Diese Wahl gehört, zusammen mit Energie, Montage und Last, in den Vorentwurf. Diese Ausgabe geht den Ablauf in der Reihenfolge durch, in der ein Plansatz ihn braucht, mit den Daten je Modell.

Weniger als einer von vier US-Hausbesitzern setzt in der Planung Priorität auf die Heizung[1]. Späte Wärme kommt als Aufputz-Installationsrohr, als unpassende Decke und als Austausch bei der Vergabe. Wärme, die ab dem Vorentwurf im Plansatz steht, ist eine LV-Position, ein Stromkreis und eine Einbauöffnung, und sie bleibt.



Minimalistischer Glaspavillon mit in die Decke eingelassenen Heizstrahlern

Der Ablauf



SCHRITT	ERGEBNIS FÜR DIE PLÄNE
1 Ist es ein Außenbereich?	Konfiguration, offener Umfang in %
2 Aufmaß	Beheizte Zonen über den Sitzplätzen, m² je Zone, Montageflächen und -höhen
3 Energie wählen	Strom oder Gas je Zone; Wellenlänge
4 Bauform und Montage	Modell, Oberfläche, Montageart, Zubehör
5 Dimensionieren	Anzahl je Zone (Rechner A03)
6 Strom oder Gas	Stromaufnahme je Heizstrahler, Stromkreise, Gaslast und -versorgung
7 Steuerung	Steuergerät und Kanäle je Zone, Wandschalter, App oder GLT
8 Abstände und Vorschriften	Höhen, Abstände, Zertifizierung, Genehmigungsweg
9 Planungsservice	Grundriss und Plan der Heizflächen von Bromic (A07)

1. Ist es ein Außenbereich?



Eine Fläche gilt für die Heizungsplanung als Außenbereich, wenn mindestens 30 % ihres horizontalen Umfangs dauerhaft offen sind. Eine teilweise Überdachung hält eine Wärmewolke, die einen konvektiven Beitrag liefert; dimensioniert wird trotzdem nach der Heizfläche der Strahlung[3].

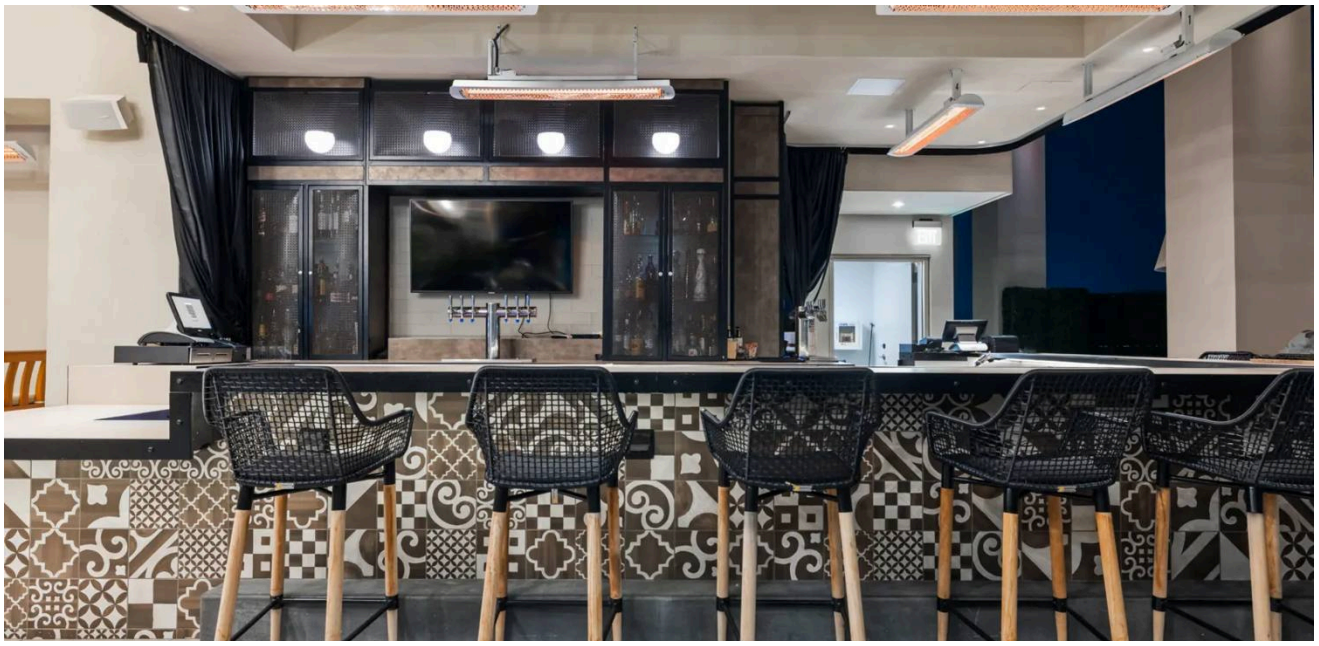
KONFIGURATION	ERFÜLLT	PLANUNGSHINWEIS
Ringsum Wände, eine dauerhafte Öffnung auf Bodenniveau, kein Dach	Ja, wenn die Öffnung 30 % oder mehr des Umfangs ausmacht	Keine Wärmewolke; nach Exposition dimensionieren
Überdachung, zwei offene Seiten	Ja	Wärmewolke unter der Überdachung
Überdachung, drei Wände, 30 % oder mehr offen	Ja	Starke Wärmewolke; Abstände prüfen
Schiebeverglasung oder Screens, die unter 30 % schließen	Prüfen	Als geschlossen behandeln; mit Bauamt und Bromic klären

Regeln laut Leitfaden von 2021[3].

DIAGRAM: Grundriss und Schnitt der vier Konfigurationen, die Öffnung im Umfang schraffiert und als Prozentwert bemaßt.

- ☐ Offener Umfang _____ % (nur dauerhafte Öffnungen)[3]
- ☐ Spätere Einhausung in den Plänen vermerkt

2. Aufmaß



- [ ] Beheizte Zonen über Sitzplätzen und Barbereichen gezeichnet, nicht über Laufwegen; m² je Zone
- [ ] Montageflächen: Untersicht, Balken, Wand, Pfosten; Höhen über OKFF
- [ ] Deckenaufbau und Hohlraumtiefe, wo eingelassen wird
- [ ] Exposition: Hauptwindrichtung, Wasser, Höhenlage

3. Energie wählen

Im Freien steigt konvektive Wärme auf und verteilt sich; Warmluft kann einen offenen Raum nicht auf Temperatur halten, und eine Heizung im Freien lässt sich nicht über ein Thermostat regeln[3].

	KURZWELLIG	MITTELWELLIG	LANGWELLIG
Anteil Strahlung / Konvektion	ca. 90 / 10	ca. 60 / 40	ca. 40 / 60
Aufheizzeit	Sofort	ca. 30 s	ca. 5 min
Wind	Geringste Empfindlichkeit	Begrenzt	Höchste
Einsatz	Exponierte Standorte, höhere Montage	Überdachte Bereiche	Geschützte, wenig exponierte Flächen

Quelle: Bromic-Planungsleitfaden 2021[3]. Gerichtete Heizstrahler geben den größten Teil ihrer Leistung zum Aufenthaltsbereich hin ab und bringen die Energie dorthin, wo Menschen sitzen[3].

	STROM	GAS
Fläche	Überdacht und teilweise überdacht; Untersichten, Wände, Stangen	Größere, offenere Flächen; freistehend
Versorgung	Eigene Endstromkreise; in Deutschland 230 V (laut US-Angaben je Modell 208, 240 oder 277 V)	Erdgas oder Flüssiggas, dazu laut US-Angaben 110 V, 2 A für fest eingebaute Gasgeräte[10][11]
Integration	Eingelassen, bündig, abgehängt	Aufgesetzt; Wärmeabweiser verringern den Abstand nach oben
Steuerung	Ein/Aus oder Dimmung in 1-%-Schritten, Zonen, Zeitpläne, App, GLT	Ein/Aus, Zonen, Zeitpläne, App, GLT
Gewerk	Elektrofachbetrieb	Gasinstallateur und Elektrofachbetrieb

Für Orte, die neue Gasanschlüsse einschränken: siehe den Leitfaden zur Elektrifizierung (A12).

Dachterrasse in der Stadt, Holzuntersicht mit eingelassenem Heizstrahler

4. Bauform und Montage: das aktuelle Sortiment

MODELL	LEISTUNG	HEIZFLÄCHE	MONTAGE	IP / ZERTIFIZIERUNG	GARANTIE
Tungsten Smart-Heat Electric	2000 / 3000 / 4000 / 6000 W; 220–240 V, 208 V, 277 V bei 4000/6000	ca. 6 / 9 / 12 / 15 m²	Eingelassen, Decke, Wand	IPX4; ETL/cETL 4005951	2 J. Gerät, 7 J. Heizelemente[4]

MODELL	LEISTUNG	HEIZFLÄCHE	MONTAGE	IP / ZERTIFIZIERUNG	GARANTIE
Platinum Smart-Heat Electric	2300 / 3400 / 4500 W; 220–240 V und 208 V	ca. 6 / 10 / 13 m²	Wand, Stange (ca. 200 mm im Lieferumfang), eingelassen	ETL/cETL 5001799	3 J.[5]
Platinum Smart-Heat Electric Marine	2300 / 3400 / 4500 W; 220–240 V oder 208 V	ca. 6 / 10 / 13 m²	Wand, Stange, eingelassen	IPX5; Zulassung Lloyd's Register für den Einsatz auf See	5 J. an Land, 3 J. auf Schiffen[6]
Eclipse Smart-Heat Electric	2900 W; 0/33/66/100 %	ca. 11 m²	Doppelstange ca. 610 mm; gerade, gebogene und Wandstangen ca. 200/610/1220 mm	SGS	3 J.[7]
Eclipse Smart-Heat Freestanding	2900 W; 220–240 V	ca. 11 m²	Freistehend	SGS	3 J.[8]
Cobalt Smart-Heat Electric	4000 / 6000 W	ca. 12 / 15 m²	Wand, Decke	IPX4; ETL/cETL 4005951	1 J. Teile, 7 J. Heizelemente[9]
Platinum Smart-Heat Gas	ca. 6,9 / 11,7 kW; Erdgas oder Flüssiggas	ca. 15 / 20 m²	Wand oder Decke; Stangen erhältlich	Intertek 4009079	2 J., ausgenommen Schläuche, Zünder[10]
Tungsten Smart-Heat Gas (Einbau)	Zwei Modelle; Leistung hier nicht veröffentlicht	ca. 15 / 20 m²	Wand oder Decke; Schwenkarm ±25°		2 J., ausgenommen Schläuche, Zünder[11]
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	ca. 11,1 kW; Flüssiggasflasche (US: 20 lb, ca. 9 kg) oder Erdgas-Schnellkupplung	ca. 20 m²	Freistehend	Intertek 4009079 (Flüssiggas)	1 J. (Flüssiggas)[12]
Tungsten Electric Coastal (demnächst erhältlich)	; Edelstahl 316	ca. 6–13 m²	Seewasserbeständig, eingelassen bei geringer Einbautiefe, Decke, Wand, Einzelpfosten		[2]
Tungsten Electric Select (demnächst erhältlich)		ca. 6–13 m²	Eingelassen bei geringer Einbautiefe, Decke, Wand, Einzelpfosten		[2]

Spannungen, Zertifizierungen und Garantien sind die US-Angaben; in Deutschland ist das Netz 230 V, 50 Hz, und ETL/cETL sind nordamerikanische Prüfzeichen.

Artikelnummern, Platinum Electric: 2300 W BH0320003 Schwarz / BH0320007 Weiß; 3400 W BH0320005 / BH0320008; 4500 W BH3622000 / BH3622001[5]. Platinum Gas: BH0110001-1 Erdgas / -002-1 Flüssiggas (ca. 6,9 kW); BH0110003-1 Erdgas / BH0110004-1 Flüssiggas (ca. 11,7 kW)[10]. Tungsten Gas Einbau: BH0210001-1 Erdgas / BH0210002-1 Flüssiggas (ca. 15 m²); BH0210003-1 Erdgas / BH0210004-1 Flüssiggas (ca. 20 m²)[11].

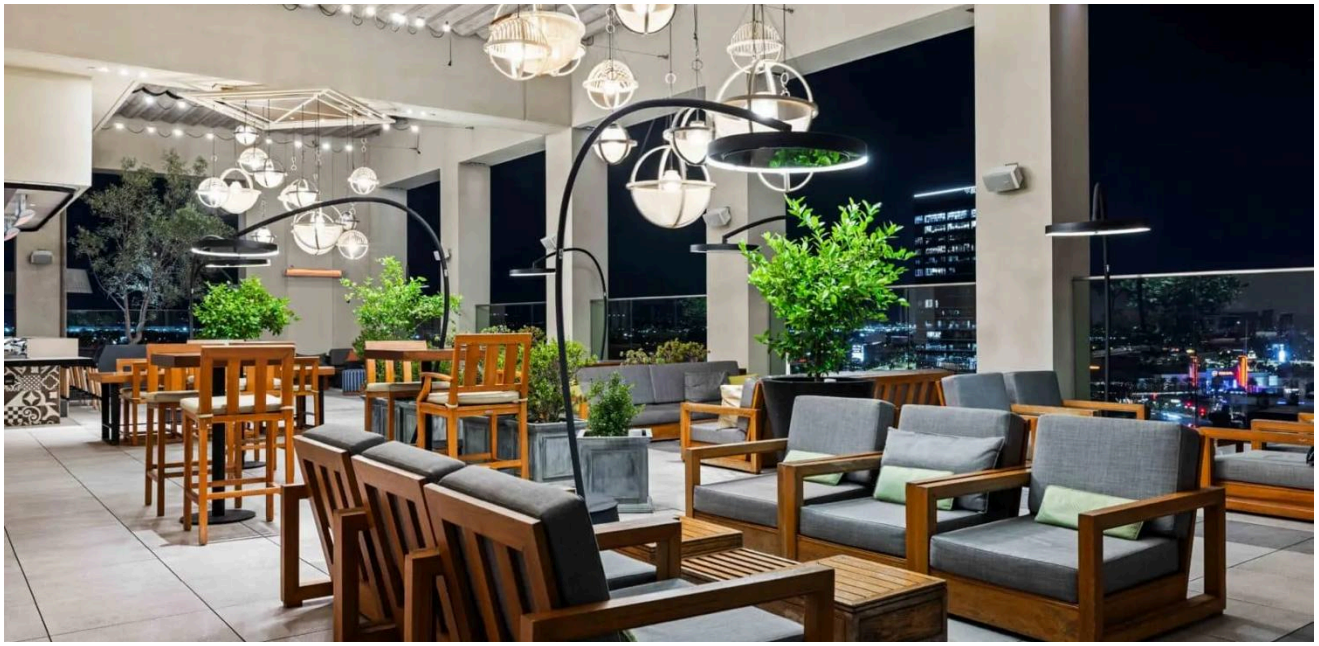
Werte der Produktseiten gelesen am 29. Oktober 2026; wo sie abweichen, gilt das Lookbook 2026[2]. Offene Widersprüche: . Die Leistung des Tungsten Gas Einbaugeräts wird bis zur Bestätigung zurückgehalten.

ZUBEHÖR	ENERGIE	ZWECK
Einbausatz	Strom (Platinum, Tungsten)	Bündiger Einbau in den Deckenhohlraum
Abhängestange	Strom (Platinum, Tungsten)	Setzt den Heizstrahler auf eine wirksame Höhe herab
Wärmeabweiser	Gas (Einbau)	Doppelwandiger Edelstahl; verringert den Abstand nach oben. Empfohlen, wenn der Raum darüber weniger als 1.100 mm (Platinum) oder ca. 1.070 mm (Tungsten) beträgt oder das Gerät exponiert ist[1011]
Deckenstange	Gas (Einbau)	Zwei Heizstrahler Rücken an Rücken unter flachen oder geneigten Decken[3]

- [ ] Modell, Leistung in W oder kW, Spannung, Oberfläche und Artikelnummer je Position
- [ ] Für demnächst erhältliche Modelle ist eine freigegebene aktuelle Alternative angegeben
- [ ] Einbausätze, Stangen, Wärmeabweiser aufgelistet

Schwarzes Tungsten Select Gitter leuchtet, Detailaufnahme

5. Dimensionieren



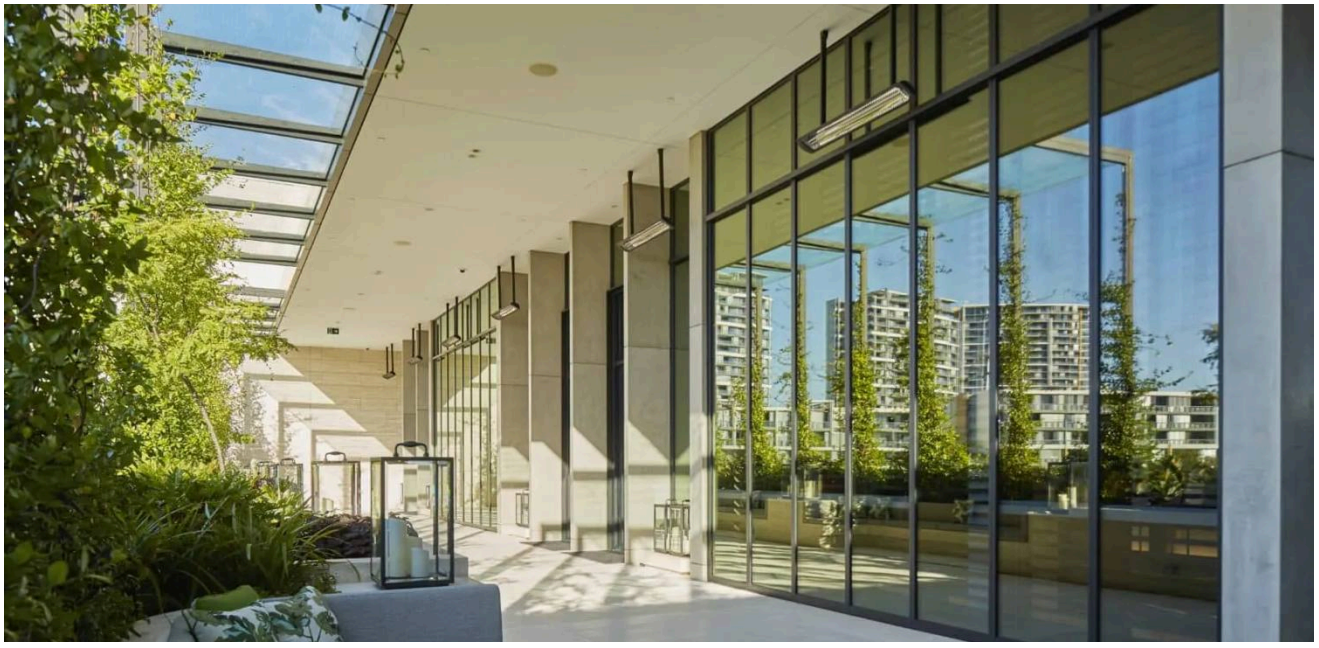
Heizstrahler je Zone = Fläche der Zone ÷ wirksame Heizfläche je Heizstrahler, aufgerundet. Der Rechner A03 wendet seine angegebenen Faktoren auf die Nenn-Heizfläche oben an: offene Fläche 0,85, teilweise überdacht 1,0, überdacht 1,1; mild 1,0, kühl 0,85, kalt 0,7; Montage bis ca. 3,0 m 1,0, bis ca. 3,7 m 0,9, über ca. 3,7 m 0,8 (Einbaugeräte). Das sind Arbeitsannahmen, die auf die Freigabe durch Bromic warten, keine veröffentlichten Nennwerte. Freistehende Heizstrahler (Tungsten Freestanding Gas, Eclipse Freestanding)

versorgen außerdem jeweils nicht mehr als vier Plätze, weil sitzende Gäste ihre Strahlungswärme abschirmen: Rechnen Sie max(Fläche ÷ wirksame Heizfläche, Plätze ÷ 4), mit ca. 1,9 m² je Platz, wo die Zahl der Plätze unbekannt ist.

Beispiel. Eine überdachte Essterrasse von ca. 4,9 × 7,3 m, kühles Klima, Untersicht auf ca. 3,0 m: ca. 35,7 m². Tungsten Electric 6000 W: 14,9 × 1,1 × 0,85 × 1,0 = 13,9 m² wirksam; 35,7 ÷ 13,9 = 2,6, also **drei Heizstrahler**, jeder an einem eigenen Kanal eines Affinity Dimmers (ein 5-Kanal-Steuergerät), mit Wandschalter und App.

- ☐ Anzahl je Zone mit angegebenen Faktoren
- ☐ Wärmefelder über die Sitzplätze gelegt

6. Strom oder Gas



Stromaufnahme: I = P ÷ U. In Deutschland mit 230 V gerechnet: A = W ÷ 230. Zum Vergleich die US-Regel: Dort gelten fest installierte elektrische Raumheizungen als Dauerlast, und Leiter und Überstromschutz der Endstromkreise werden auf mindestens 125 % der Last bemessen (NEC 424 mit 210.19(A)(1) und 210.20(A))[2421]. In Deutschland bemisst der Elektrofachbetrieb Leitungen, Schutzorgane und Fehlerstromschutz nach DIN VDE 0100; übernehmen Sie keine US-Absicherungen.

HEIZSTRAHLER	A BEI 230 V (BERECHNET)
Platinum 2300 W	10,0
Platinum 3400 W	14,8
Platinum 4500 W	19,6

HEIZSTRAHLER	A BEI 230 V (BERECHNET)
Eclipse 2900 W	12,6
Eclipse Freestanding 2900 W	12,6
Cobalt 4000 W	17,4
Cobalt 6000 W	26,1
Tungsten 2000 W	8,7
Tungsten 3000 W	13,0
Tungsten 4000 W	17,4
Tungsten 6000 W	26,1

Alle Werte sind P ÷ 230 V. Die Produktseiten veröffentlichen Stromwerte nur für 208, 240 und 277 V[5789]; für Tungsten nennt die Seite keine. Die veröffentlichten 208-V-Werte von Cobalt liegen unter W ÷ 208.

Gas. Bemessen Sie die Leitungen für die gesamte angeschlossene Leistung, Länge und den Druck; in den USA nach ANSI Z223.1/NFPA 54[22], in Deutschland nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas). Fest eingebaute Gasheizstrahler brauchen laut US-Angaben zusätzlich 110 V, 2 A[1011]. Der Tungsten Freestanding Gas wird an eine Flüssiggasflasche (US: 20 lb, ca. 9 kg; in Deutschland üblich sind 5 oder 11 kg) oder an eine Erdgas-Schnellkupplung von ca. 3 m angeschlossen[12]. Übernehmen Sie keine Leistung des Tungsten Einbau-Gasgeräts in die Pläne, bevor Bromic sie bestätigt.

Details zur Vorverkabelung (Dosen, Unterkonstruktion, Steuerleitungen): Leitfaden zur Vorverkabelung (A16).

- ☐ Stromaufnahme je Heizstrahler bei 230 V; Leitungen und Schutzorgane nach DIN VDE 0100[24]
- ☐ Kapazität des Verteilers; Abzweigdosen bemaßt
- ☐ Gaslast, Leitungsquerschnitt, Absperrungen; Hilfsenergie an jedem Einbau-Gasheizstrahler

7. Steuerung (Pflicht)

Jede Heizstrahlerliste enthält eine Zeile zur Steuerung. Spezifizieren Sie das vollständige Paket: Steuergerät und Kanäle, Wandschalter, App oder GLT.

ELEMENT	KANÄLE	LEISTUNG JE KANAL	SPEZIFIZIEREN MIT
Affinity Smart-Heat On/Off	1, 2, 5	6 kW bei 208–277 V (1 kW bei 100–127 V); bis zu 10 Gasheizstrahler	Elektro und Einbau-Gas[13]
Affinity Smart-Heat Dimmer	1, 2, 5	6 kW bei 208–277 V; 1-%-Schritte	Tungsten und Platinum Electric[14]

ELEMENT	KANÄLE	LEISTUNG JE KANAL	SPEZIFIZIEREN MIT
Affinity Smart-Heat Eclipse	1, 5	Ein Eclipse Heizstrahler	Eclipse[15]
Manueller Wandschalter	Einfach oder doppelt	20 A, 120–277 V; Innen- oder Außenausführung	Alle[16]
Erweiterungsplatine	—	Ethernet und 0–10 V für GLT oder Hausautomation; im 5-Kanal-Gerät eingebaut; der GLT-Modus deaktiviert die App	Integrierte Projekte[17]

Heizstrahler je 6-kW-Kanal: Tungsten 2000 W ×3, 3000 W ×2, 4000/6000 W ×1; Platinum 2300 W ×2, 3400/4500 W ×1; Cobalt ×1. Eclipse: einer je Eclipse-Kanal. Gas: bis zu 10 je On/Off-Kanal[13]. Die Bemessung des Stromkreises kann eine niedrigere Grenze setzen.

Steuergeräte: IP54, Betriebstemperatur ca. −20 bis 30 °C; WLAN 2,4 GHz, Bluetooth ca. 9 m, optional Ethernet; UL 60730-1, CAN/CSA E60730-1[13]. Kanalleistungen und Prüfzeichen sind die US-Angaben. WLAN- und App-Funktionen setzen kompatible Affinity Smart-Heat Controls voraus, die separat erhältlich sind. Alexa und Google Home brauchen keine Platine; die Kompatibilität mit Control4, Crestron und Lutron ist unterschiedlich und kann zusätzliche Hardware oder Konfiguration erfordern[217].

- [ ] Steuergerät, Kanalzahl und Zuordnung der Heizstrahler zu den Kanälen
- [ ] Ort des Steuergeräts: zugänglich, geschützt, in WLAN-Reichweite
- [ ] Dose für den Wandschalter am Zugang
- [ ] App oder GLT; Systemintegrator benannt

Eclipse mit leuchtendem, dimmbarem Randlicht

8. Abstände und Vorschriften

MONTAGE	MINDESTHÖHE ÜBER OKFF
Tungsten, Platinum, Platinum Marine Electric	Wand ca. 1,83 m; Decke ca. 2,44 m[4][5][6]
Cobalt Electric	Wand ca. 1,83 m; Decke ca. 2,44 m[9]
Eclipse Electric	ca. 2,44 m[7]
Eclipse Freestanding	ca. 2,0 m Abstand[8]
Platinum Gas, Tungsten Gas Einbau	ca. 2,44 m; Tungsten optimal ca. 2,44 m[10][11]

BEREICH	DEUTSCHLAND	USA (ORIGINAL)	REGELT
Elektro	DIN VDE 0100	ANSI/NFPA 70[21]	Stromkreise, Überstromschutz, Trennung, Verlegearten
Gas	DVGW-TRGI (Erdgas), TRF (Flüssiggas)	ANSI Z223.1/NFPA 54[22]	Wo Heizstrahler hin dürfen, Versorgung, Belüftung, Abstand zu brennbaren Materialien
Zertifizierung		Prüfzeichen von Intertek, UL oder CSA	Vorgeschrieben für Gas- und Elektrogeräte, auch mobile Heizstrahler[3]

Abstände zu Decke, Seiten und brennbaren Materialien ergeben sich aus der Installationsanleitung und der Zulassung jedes Modells; interpolieren Sie nicht zwischen Modellen.

Nur zur Orientierung. Maßgeblich sind die geltende Fassung der Vorschriften und örtliche Ergänzungen. Klären Sie das mit Ihrem örtlichen Bauamt, und lassen Sie Heizstrahler von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur nach den Anweisungen des Herstellers installieren.

- ☐ Höhen über OKFF erfüllen die Mindestwerte
- ☐ Abstände je Modell in den Plänen
- ☐ Kennzeichnung je Modell; Genehmigungen und Weg über das Bauamt geklärt

Weißer Heizstrahler zwischen Pergolalamellen

9. Planungsservice

Senden Sie Grundrisse, Schnitte oder Fotos an den Planungsservice von Bromic und erhalten Sie kostenlos Auswahl, Platzierung und Pläne der Heizflächen[2]. Betriebskosten je Heizstrahler und Stunde: kW × Ihr Preis je kWh (Strom); kW × Ihr Gaspreis je kWh (Erdgas, abgerechnet in kWh); bei Flüssiggas ca. kW ÷ 7,1 Liter je Stunde (aus 91.500 Btu je US-Gallone[23]) × Ihr Preis je Liter. Im US-Beispiel, mit den Preisen des Modells A20 (13,54 US-Cent/kWh, EIA Gewerbe, Mai 2026[18]; 0,87 US-$/Therm, EIA Gewerbe, Jan.–Mai 2026[19]; 2,674 US-$/Gallone, EIA Propan für Haushalte, 30. März 2026[20]), kostet ein Tungsten mit 4000 W 0,54 US-$ pro Stunde und ein Platinum Gas mit ca. 11,7 kW 0,35 US-$ mit Erdgas oder 1,16 US-$ mit Flüssiggas. Europäische Preise sind hier nicht angesetzt.

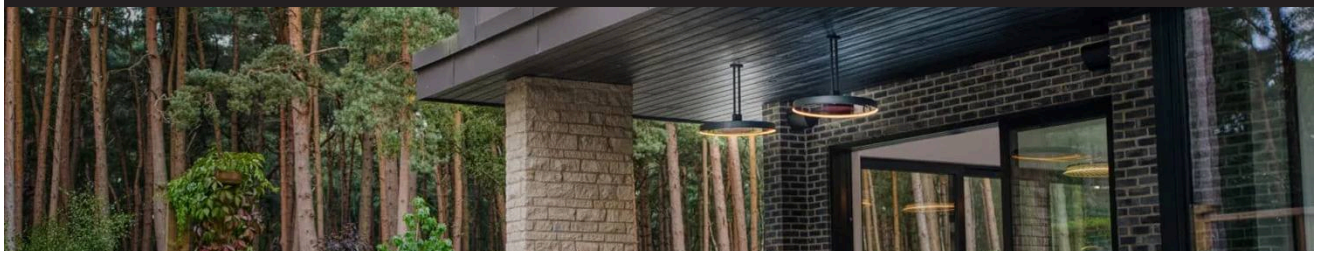
- ☐ Pläne an den Planungsservice gesendet
- ☐ Plan der Heizflächen erhalten und abgestimmt

Tungsten Coastal (demnächst erhältlich), bündig in eine weiße Decke eingelassen

Laden Sie das Spezifikationspaket herunter, mit CSI-Abschnitten, Details und Tabellen der Heizflächen.

NÄCHSTER SCHRITT

Das Spezifikationspaket herunterladen



Quellen

1. **Bromic Heating / Atomik Research**, Outdoor Living Trends 2026 (US Homeowner Survey) (2026)
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-electric/
5. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric/

6. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric Marine product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric-marine/
7. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-electric/
8. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-freestanding/
9. **Bromic Heating**, Cobalt Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/cobalt-smart-heat-electric/
10. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-gas/
11. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-gas/
12. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-freestanding/
13. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat On/Off Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-on-off-controllers/
14. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Dimmer Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-dimmer-controllers/
15. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Eclipse Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-eclipse-controllers/
16. **Bromic Heating**, Manual wall switch product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/manual-wall-switch/
17. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Expansion Board product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-expansion-board/
18. **U.S. Energy Information Administration**, Monthly Energy Review, August 2026, Figure 9.2 (average retail electricity price, commercial, May 2026) (2026). https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/
19. **U.S. Energy Information Administration**, Natural Gas Prices, US commercial price, monthly (2026). https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
20. **U.S. Energy Information Administration**, Heating Oil and Propane Update, week of 30 March 2026 (2026). https://www.eia.gov/petroleum/heatingoilpropane/
21. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
22. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54
23. **U.S. Energy Information Administration**, Units and calculators: propane heat content (2026). https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/
24. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space Heating (2021). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/code-basics/article/20888653/article-424-fixed-electric-space-heating

---

Lassen Sie jede Installation mit Ihrer Baubehörde abstimmen und von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur ausführen (DIN VDE 0100, DVGW-TRGI). WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat-Steuerungen, separat erhältlich. © 2026 Bromic Heating · bromic.de